

3.2 广义函数的重要例子

介绍完广义函数的基本性质后, 现在举例说明广义函数在分析学中的几个应用.

3.2.1 Hilbert 变换和 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$

考虑函数 $1/x$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 因为它在原点附近不可积, 所以该函数实际上不是 $\mathbb{R}$ 上的广义函数. 然而存在一个与函数 $1/x$ 密切相关的广义函数, 即主值

$$\varphi \mapsto \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

首先注意到对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$, 该极限都存在. 假设 $\epsilon \leq 1$, 则有

$$\int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} = \int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{x}. \quad (3.4)$$

由 φ 在无穷远处的 (快速) 衰减性可知, 上述等式右边第二个积分显然是收敛的.

由 $1/x$ 是奇函数可得 $\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{dx}{x} = 0$, 所以上述等式右边第一个积分可写成

$$\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx.$$

然而 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$ (其中 $c = \sup |\varphi'(x)|$), 故当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时式 (3.4) 的左边极限显然存在. 记该极限为

$$\text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

由上述讨论也易得

$$\left| \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x} \right| \leq c' \|\varphi\|_1$$

(其中 $\|\cdot\|_1$ 是在 3.1.4 节中定义的范数), 因此

$$\varphi \mapsto \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}$$

是缓增分布, 并记为 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$.

读者可能会猜到, 分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 与前一章研究的 Hilbert 变换有着密切联系. 首先注意到

$$H(f) = \frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f, \quad \forall f \in \mathcal{S}. \quad (3.5)$$

事实上, 根据 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 以及卷积的定义可得

$$\frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|y| \geq \epsilon} f(x-y) \frac{dy}{y},$$

且该极限对所有的 x 都存在. 前一章中命题 2.3.1 断言, 对于 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 上式右端依 $L^2(\mathbb{R})$ 范数收敛于 $H(f)$. 因此卷积 $\frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f$ 等于 L^2 函数 $H(f)$.

现在给出 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 的几个变式. 这些简记符号的意义将在下述定理证明中得到解释.

定理 3.2.1 分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 等于:

$$(a) \quad \frac{d}{dx}(\log |x|);$$

$$(b) \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-i0} + \frac{1}{x+i0} \right).$$

此外其 Fourier 变换等于 $\frac{\pi}{i} \text{sign}(x)$.

(a) 注意到 $\log |x|$ 是局部可积函数, 且 $\frac{d}{dx}(\log |x|)$ 是在广义函数意义下的导数, 即

$$\left(\frac{d}{dx} \log |x| \right) (\varphi) = - \int_{-\infty}^{\infty} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}.$$

但是上述积分等于 $-\int_{|x| \geq \epsilon} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx$ 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时的极限, 并由分部积分可知,

$$-\int_{|x| \geq \epsilon} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx = \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \log(\epsilon) [\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)].$$

由 $\varphi \in C^1$ 可得 $\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon) = O(\epsilon)$. 故当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时 $\log(\epsilon) [\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)] \rightarrow 0$. 从而 (a) 得证.

(b) 对于 $\epsilon > 0$, 考虑有界函数 $1/(x-i\epsilon)$. 我们将证明, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 函数 $1/(x-i\epsilon)$ 在广义函数意义下收敛, 并记其极限为 $1/(x-i0)$. 我们也将证明 $1/(x-i0) = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) + i\pi\delta$. 类似地, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} 1/(x+i\epsilon) = 1/(x+i0)$ 存在且等于 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta$. 为此, 考虑函数

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-i\epsilon} + \frac{1}{x+i\epsilon} \right) = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2}.$$

首先断言, 在广义函数意义下

$$\frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \rightarrow \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right), \quad \text{当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时.} \quad (3.6)$$

实际上, 考虑前一章 2.3.1 节中定义的共轭 Poisson 核 $Q_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + \epsilon^2}$. 根据式 (2.18) 后的论述可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} - \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) Q_\epsilon(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx \\ &= \int_{|x| \leq 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] \Delta_\epsilon(x) dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx, \end{aligned}$$

这里用到了 $\Delta_\epsilon(x)$ 是 x 的奇函数. 并且 $|\Delta_\epsilon(x)| \leq A/\epsilon$, $|\Delta_\epsilon(x)| \leq A\epsilon/x^2$. 若 $\varphi \in \mathcal{D}$, 则 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$ 且 φ 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 因此

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx \right| \leq O \left\{ \epsilon^{-1} \int_{|x| \leq \epsilon} |x| dx + \epsilon \int_{\epsilon < |x| \leq 1} \frac{dx}{|x|} + \epsilon \int_{|x| > 1} \frac{dx}{x^2} \right\}.$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 上式右边显然是 $O(\epsilon |\log \epsilon|)$, 故趋于 0. 因此式 (3.6) 成立. 其次, 根据前一章式 (2.15):

$$-\frac{1}{i\pi z} = \mathcal{P}_y(x) + iQ_y(x), \quad z = x + iy,$$

其中 $\mathcal{P}_y(x)$ 是 Poisson 核 $\frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$. 设 $y = \epsilon > 0$, 并对上式取复共轭可得

$$\frac{1}{x - i\epsilon} = \pi Q_\epsilon(x) + i\pi \mathcal{P}_\epsilon(x).$$

又 $\mathcal{P}_y$ 可构成恒等逼近 (见《实分析》第 3 章), 或者类似于 Q_ϵ 的证明可证当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\mathcal{P}_\epsilon \rightarrow \delta$. 因此

$$\frac{1}{x - i0} = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) + i\pi\delta.$$

在上式中取复共轭可得, 在广义函数意义下有

$$\frac{1}{x + i0} = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta.$$

两式相加即可得到结论 (b). 注意到, 我们顺便得到了等式

$$i\pi\delta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - i0} - \frac{1}{x + i0} \right).$$

为证明定理的最后一部分, 我们考虑 $x/(x^2 + \epsilon^2)$ 在广义函数意义下的 Fourier 变换. 由前一章 2.3.1 节的式 (2.17) 可知, 对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 有

$$\int_{\mathbb{R}} f(-x) \frac{x dx}{x^2 + \epsilon^2} = \pi \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{-2\pi\epsilon|\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi.$$

特别地, 上式对于 $f \in \mathcal{S}$ 成立. 用 $\hat{\varphi}$ 代替 f (注意到 $(\varphi^\wedge)^\wedge = \varphi(-x)$) 可得

$$\left(\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\right)^\wedge(\varphi) = \left(\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\right)(\hat{\varphi}) = \pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-2\pi\varepsilon|\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得

$$\left(\text{pv} \frac{1}{x}\right)^\wedge(\varphi) = \pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi,$$

这蕴含着 $\left(\text{pv} \frac{1}{x}\right)^\wedge$ 就是函数 $\frac{\pi}{i} \text{sign}(\xi)$, 从而定理得证.

从上述讨论可知, 广义函数 $1/(x-i0)$, $1/(x+i0)$ 以及 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 尽管不同, 但是远离原点时都与函数 $1/x$ 一致.

3.2.2 齐次分布

现在讨论齐次分布, 并注意到 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 是齐次分布. 为给出齐次分布定义, 回顾称一个定义在 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的函数 f 为 λ 次齐次函数, 如果对每个 $a > 0$, $f_a = a^\lambda f$, 其中 $f_a(x) = f(ax)$. 从而由对偶性可定义广义函数 F 的伸缩函数 F_a 为

$$F_a(\varphi) = F(\varphi^a),$$

其中 φ^a 是 φ 的对偶伸缩函数, 即 $\varphi^a = a^{-d} \varphi_{a^{-1}}$. 对偶伸缩函数 F^a 为 $F^a(\varphi) = F(\varphi_a)$, 并注意到 $F^a = a^{-d} F_{a^{-1}}$.

称广义函数 F 为 λ 次齐次分布, 如果对每个 $a > 0$, $F_a = a^\lambda F$.

虽然函数 $1/x$ 显然是一1次齐次的, 然而重要的是 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 是一1次齐次分布. 事实上,

$$\begin{aligned} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)_a(\varphi) &= \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)(\varphi^a) = a^{-1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi(x/a) \frac{dx}{x} \\ &= a^{-1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon/a} \varphi(x) \frac{dx}{x} = a^{-1} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)(\varphi). \end{aligned}$$

倒数第二个等式可由变量替换 $x \rightarrow ax$ 以及 dx/x 在该变换下保持不变得到. 读者可以验证分布 $1/(x-i0)$, $1/(x+i0)$, δ 也都是-1次齐次分布.

齐次分布与 Fourier 变换之间有重要的关联. 这或许是因为等式 $(\varphi^a)^\wedge = (\varphi^\wedge)_a$ 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 均成立, 其中 φ_a 和 φ^a 是之前定义的伸缩函数. 下述简单的命题就说明了这一点.

命题 3.2.2 设 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个 λ 次齐次的缓增分布. 则 Fourier 变换 $F^\wedge$ 是 $-d-\lambda$ 次齐次的.

注 分布 F 缓增的这一条件是不必要的. 可以证明任意齐次分布都是缓增分布. 对此, 参考习题 8.

对于 $(F^\wedge)_a$, 有

$$\begin{aligned}(F^\wedge)_a(\varphi) &= F^\wedge(\varphi^a) = F((\varphi^a)^\wedge) = F((\varphi^\wedge)_a) \\ &= F^a(\varphi^\wedge) = a^{-d} F_{a^{-1}}(\varphi^\wedge) = a^{-d-\lambda} F(\varphi^\wedge) = a^{-d-\lambda} F^\wedge(\varphi).\end{aligned}$$

因此 $(F^\wedge)_a = a^{-d-\lambda} F^\wedge$, 从而结论得证.

一个特别有趣的例子是函数 $|x|^\lambda$, 此函数是 λ 次齐次的, 且当 $\lambda > -d$ 时局部可积. 设 H_λ 为相应的广义函数 ($\lambda > -d$); 显然它是缓增分布.

下述等式成立.

定理 3.2.3 若 $-d < \lambda < 0$, 则

$$(H_\lambda)^\wedge = c_\lambda H_{-d-\lambda}, \text{ 其中 } c_\lambda = \frac{\Gamma\left(\frac{d+\lambda}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{-\lambda}{2}\right)} \pi^{-d/2-\lambda}.$$

注意到假设条件 $\lambda < 0$ 意味着 $-d-\lambda > -d$, 以便定义 $H_{-d-\lambda}$ 的函数 $|x|^{-d-\lambda}$ 是局部可积的.

为证此定理, 我们先注意到 $\psi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 的 Fourier 变换等于其自身. 由 $(\psi_a)^\wedge = (\psi^\wedge)^a$ 可得 (取 $a = t^{1/2}$)

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi t|x|^2} \hat{\varphi}(x) dx = t^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2/t} \varphi(x) dx.$$

两边乘以 $t^{-\lambda/2-1}$, 并在 $(0, \infty)$ 上积分, 再交换积分次序. 注意到若 $A > 0$ 和 $\lambda > 0$, 则

$$\int_0^\infty e^{-tA} t^{-\lambda/2-1} dt = A^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2),$$

并做简单的变量替换可知, 该等式可以简化至 $A = 1$ 情形. 在上述等式中取 $A = \pi|x|^2$ 可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty e^{-\pi t|x|^2} \hat{\varphi}(x) t^{-\lambda/2-1} dt dx = \pi^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^\lambda \hat{\varphi}(x) dx.$$

类似地, 对 $\int_0^\infty t^{-d/2} t^{-\lambda/2-1} e^{-A/t} dt$ 做变量替换 $t \rightarrow 1/t$ 可知, 该积分等于

$$\int_0^\infty t^{d/2+\lambda/2-1} e^{-At} dt = A^{-d/2-\lambda/2} \Gamma\left(\frac{d}{2} + \frac{\lambda}{2}\right).$$

把上式代入 $\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty t^{-d/2} t^{-\lambda/2-1} e^{-\pi|x|^2/t} \varphi(x) dt dx$ 得到

$$\pi^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^\lambda \hat{\varphi}(x) dx = \pi^{-d/2-\lambda/2} \Gamma(d/2 + \lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^{-d-\lambda} \varphi(x) dx,$$

从而定理得证.

主值分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 和 H_λ 具有共同性质: 远离原点时, 它们都是 C^∞ 函数. 我们将此想法形成如下定义. 称广义函数 K 是正则的, 如果存在 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的 C^∞ 函数 k , 使得 $K(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x) \varphi(x) dx$, 其中 $\varphi \in \mathcal{D}$ 且其支撑不包含原点. 此时也称 K 在远离原点时是 C^∞ 的, 并称 k 是从属于 K 的函数. (注意 k 由 K 唯一决定.)

显然函数 $1/x$ 从属于 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$.

回到一般情形, 注意到若 K 是 λ 次齐次分布, 则函数 k 自然是 λ 次齐次的. 事实上, 若 $\varphi \in \mathcal{D}$ 的支撑远离原点, 则 $K(\varphi) = \int k(x)\varphi(x)dx$, 而且

$$K_a(\varphi) = K(\varphi^a) = a^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} k(x)\varphi(x/a)dx = \int_{\mathbb{R}^d} k_a(x)\varphi(x)dx,$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} (a^\lambda k(x) - k_a(x))\varphi(x)dx = 0$$

对任意的支撑远离原点的函数 φ 都成立. 从而 $k_a(x) = a^\lambda k(x)$.

基于上述考虑和例子, 有如下两个问题.

问题 1 给定一个 λ 次齐次的 C^∞ 函数, 且远离原点, 何时存在正则的 λ 次齐次分布 K , 使得 k 是从属于 K 的函数? 若存在, 则在多大程度上由 k 唯一确定?

问题 2 如何刻画正则分布 K 的 Fourier 变换?

我们先考虑问题 2.

定理 3.2.4 正则的 λ 次齐次分布 K 的 Fourier 变换是一个正则的 $-d-\lambda$ 次齐次分布. 反之亦然.

证 根据命题 3.2.2 可知, $K^\wedge$ 是 $-d-\lambda$ 次齐次分布. 为证明 $K^\wedge$ 在远离原点时是 C^∞ 函数, 我们分解 $K = K_0 + K_1$, 其中 K_0 的支撑在原点附近, K_1 的支撑远离原点. 为此, 选取一个 C^∞ 函数 η , 使得其支撑在 $|x| \leq 1$ 中, 且当 $|x| \leq 1/2$ 时等于 1. 令 $K_0 = \eta K$, $K_1 = (1-\eta)K$. 特别地, K_1 就是函数 $(1-\eta)k$, 这是因为 $1-\eta$ 在原点附近为零. 此外 $K^\wedge = K_0^\wedge + K_1^\wedge$.

由命题 3.1.6 可得, $K_0^\wedge$ 是 (处处) C^∞ 函数. 为证明 $K_1^\wedge$ 在远离原点时 C^∞ 函数, 注意到, 由关于缓增分布的 Fourier 变换的运算性质可得

$$(-4\pi^2|\xi|^2)^N \partial_\xi^\alpha (K_1^\wedge) = (\Delta^N [(-2\pi i x)^\alpha K_1])^\wedge, \quad (3.7)$$

其中 Δ 是 Laplacian 算子, 即 $\Delta = \partial^2/\partial x_1^2 + \cdots + \partial^2/\partial x_d^2$.

当 $|x| \geq 1$ 时, $K_1 = k$, 所以 $\partial_x^\beta (K_1)$ 是有界的 $\lambda - |\beta|$ 次齐次函数, 因此当 $|x| \geq 1$ 时, $\partial_x^\beta (K_1) = O(|x|^{\lambda - |\beta|})$. 故当 $|x| \geq 1$ 时, $\Delta^N [x^\alpha K_1] = O(|x|^{\lambda + |\alpha| - 2N})$, 而且当 $|x| \leq 1$ 时 $\Delta^N [x^\alpha K_1]$ 有界. 因此当 N 充分大 ($2N > \lambda + |\alpha| + d$) 时, 此函数属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$. 所以其 Fourier 变换是连续的. (参考《实分析》第 2 章.) 从而由式 (3.7) 可知, $\partial_x^\alpha (K_1^\wedge)$ 远离原点时与一个连续函数是一致的. 由 α 的任意性和习题 2 可知, $K_1^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 的.

注意到, Fourier 变换的逆是 Fourier 变换的反演变换, 即 $K^\vee = (K^\wedge)^\sim$, 故反过来的结论可由已证的结果推出. $\square$

现在考虑上述第一个问题.

定理 3.2.5 假设 k 是 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的一个 λ 次齐次的 C^∞ 函数.

(a) 若 $\lambda \neq -d - m$, 其中 m 是非负整数, 则存在唯一的 λ 次齐次分布 K 在远离原点时等于函数 k ;

(b) 若 $\lambda = -d - m$, 其中 m 是非负整数, 则存在 (a) 中的分布 K 的充要条件是 k 满足消失条件

$$\int_{|x|=1} x^\alpha k(x) d\sigma(x) = 0, \quad \forall |\alpha| = m;$$

(c) (b) 中的每一个分布都形如

$$K + \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta.$$

证 首先由 k 构造广义函数 K . 注意到函数 k 自动地满足 $|k(x)| \leq c|x|^\lambda$. 事实上, $k(x)/|x|^\lambda$ 是 0 次齐次的且在单位球面上有界 (由 k 的连续性可得), 因此它在 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上是有界的.

因此当 $\lambda > -d$ 时函数 k 在 $\mathbb{R}^d$ 上是局部可积的, 故取 K 是由 k 定义的广义函数. 当 $\lambda \leq -d$ 时该局部可积性不成立.

一般情况下, 我们将采用解析延拓的方法. 定义积分

$$I(s) = I(s)(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x) |x|^{-\lambda+s} \varphi(x) dx, \quad \text{其中 } \varphi \in S. \quad (3.8)$$

I 起初是对复数 s , $\operatorname{Re}(s) > -d$ 定义的, 而我们将证明该积分可连续延拓成整个复平面上的亚纯函数. 最后得到

$$K(\varphi) = I(s) \big|_{s=\lambda}.$$

事实上, 对于给定的齐次函数 k 和 S 中的任一测试函数 φ , 由 k 的有界性可知, 当 $\operatorname{Re}(s) > -d$ 时积分式 (3.8) 是收敛的, 因此 I 在半平面 $\{s; \operatorname{Re}(s) > -d\}$ 上解析. 进一步地, I 可连续延拓至整个复平面上, 且该函数至多有单极点 $s = -d, -d-1, \dots, -d-m, \dots$.

为证此, 记 $I(s) = \int_{|x| \leq 1} + \int_{|x| > 1}$. 考虑到 φ 在无穷远处的快速衰减性, $|x| > 1$ 这部分的积分定义了一个关于 s 的整函数. 然而对每个 $N \geq 0$,

$$\begin{aligned} & \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} \varphi(x) dx \\ &= \sum_{|\alpha| < N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} x^\alpha dx + \\ & \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} R(x) dx, \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中 $R(x) = \varphi(x) - \sum_{|\alpha| < N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha$, 且 $\varphi^{(\alpha)}(0) = \partial_x^\alpha \varphi(0)$.

现在由 k 的齐次性以及极坐标变换可得

$$\int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} x^\alpha dx = \left(\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \right) \int_0^1 r^{s+|\alpha|+d-1} dr,$$

其中最后一个积分等于 $1/(s+|\alpha|+d)$. 此外, 余项 $R(x)$ 满足 $|R(x)| \leq c|x|^N$, 又 $|k(x)| \leq c|x|^\lambda$, 从而 $\int_{|x| \leq 1} k(x)|x|^{-\lambda+s}R(x)dx$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > -d-N$ 上解析.

因此对每个非负整数 N , $I(s)$ 可以连续延拓到半平面 $\operatorname{Re}(s) > -d-N$ 上, 并且在此半平面上可表示为

$$I(s) = \sum_{|\alpha| < N} \frac{C_\alpha}{s+|\alpha|+d} + E_N(s),$$

其中 $E_N(s)$ 解析, 且

$$C_\alpha = \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} \left(\int_{|x|=1} k(x)x^\alpha d\sigma(x) \right).$$

从而对于给定的 λ , $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$, 只需取 N 充分大使得 $\lambda > -d-N$, 并且定义广义函数 K 为 $K(\varphi) = I(\lambda)$. (见图 1.) 由于 $|K(\varphi)| \leq c\|\varphi\|_M$, 其中 $M \geq \max(N+1, \lambda+d+1)$, 范数 $\|\cdot\|_M$ 是先前定义的, 因此 K 是缓增分布.

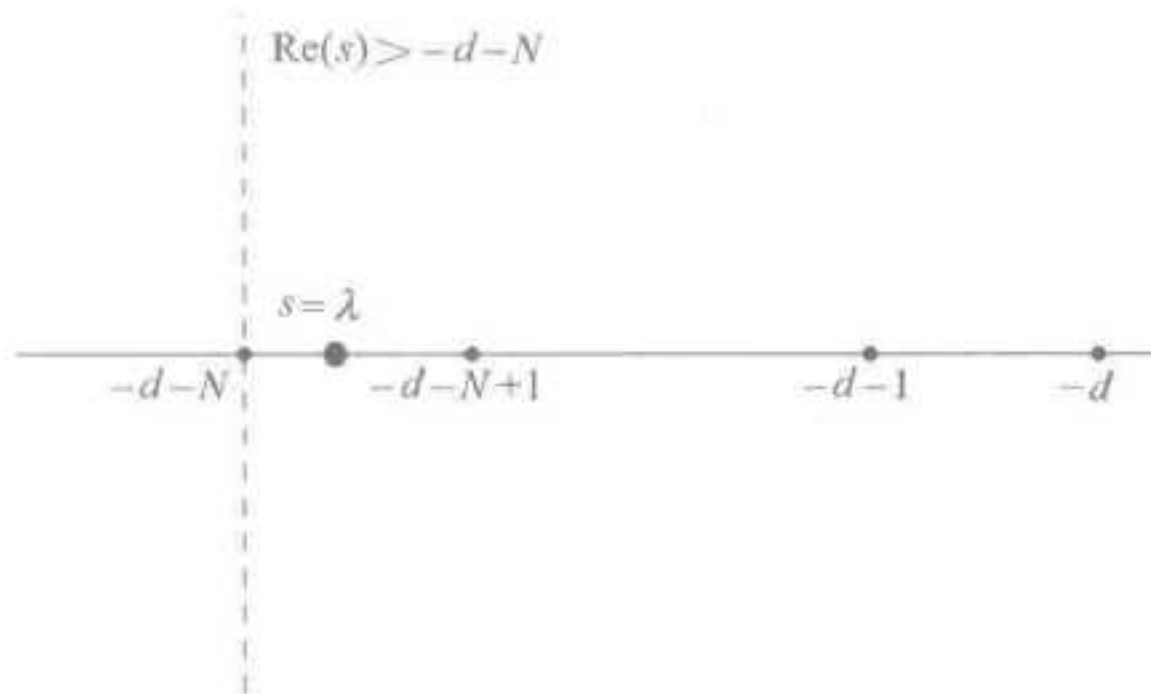


图 1 半平面 $\operatorname{Re}(s) > -d-N$ 和 $I(\lambda)$ 的定义

为证在远离原点时 K 与函数 k 相等, 我们注意到当 φ 在原点附近消失时, 积分 $I(s)$ 对每个复数 s 都收敛且是整函数. 从而由式 (3.8) 可知

$$K(\varphi) = I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x)\varphi(x)dx.$$

故 K 远离原点时与函数 k 一致.

注意到对任意的 $a > 0$, 当 $\operatorname{Re}(s) > -d$ 时, 有

$$\begin{aligned} I(s)(\varphi^a) &= \int_{\mathbb{R}^d} k(x)|x|^{-\lambda+s}a^{-d}\varphi(x/a)dx \\ &= a^s \int_{\mathbb{R}^d} k(x)|x|^{-\lambda+s}\varphi(x)dx = a^s I(s)(\varphi). \end{aligned}$$

这可由 k 的齐次性和变量替换 $x \mapsto ax$ 得到. 因此当 $\operatorname{Re}(s) > -d$ 时, $I(s)(\varphi^a) = a^s I(s)(\varphi)$. 从而由解析延拓可知, 这在 $I(s)$ 的任意解析点 s 处都成立, 进而在 $s = \lambda$ 上成立. 因此分布 $K = I(\lambda)$ 是 λ 次齐次的, 这就证明了定理的 (a) 部分中分

布的存在性. 我们注意到, 在定理 (b) 部分的消失条件下, 只要 $|\alpha| = m$, 就有 $C_\alpha = 0$, 故存在性也可同样得到.

下面证明当 $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$ 时, 分布 K 的唯一性. 假设 K 和 K_1 是两个正则的 λ 次齐次分布, 且两者都在远离原点时与 k 是一致的. 则 $D = K - K_1$ 的支撑在原点, 并由定理 3.1.7 可知, 存在 c_α 使得 $D = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta$. 由于 K 和 K_1 是 λ 次齐次的, 所以 $D(\varphi^a) = a^\lambda D(\varphi)$. 又 $\partial_x^\alpha \delta(\varphi^a) = a^{-d-|\alpha|} \partial_x^\alpha \delta(\varphi)$. 因此

$$a^\lambda D(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta(\varphi) a^{-d-|\alpha|}, \quad \forall a > 0.$$

现在, 我们将需要如下简单结论. 由于在后文中也用到该结论, 故单独列出.

引理 3.2.6 假设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是互不相同的实数, 且对于常数 a_j 和 b_j , $1 \leq j \leq n$, 有

$$\sum_{j=1}^n (a_j x^{\lambda_j} + b_j x^{\lambda_j} \log x) = 0, \quad \forall x > 0.$$

则对任意的 $1 \leq j \leq n$, 均有 $a_j = b_j = 0$.

当 $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$ 时, 对 $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = -d, \lambda_3 = -d-1, \dots$, 以及 $x = a$, 应用该引理可得 $D(\varphi) = 0$. 若 $\lambda = -d-m$, 则 $D(\varphi) = \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta(\varphi)$, 这就证明了定理中结论 (c) 的唯一性.

为证明该引理, 不妨假设 λ_n 是 λ_j 中最大的. 则在等式两边乘以 $x^{-\lambda_n}$, 并且令 x 趋于无穷大, 可得 a_n 以及 b_n 一定为零. 故引理的证明可简化为 $n-1$ 的情形, 从而使用归纳法可证明该引理.

最后, 我们将证明: 若 $\lambda = -d-m$ 且存在某个 α 使得 $\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \neq 0$, 其中 $|\alpha| = m$, 则不存在远离原点时与 k 一致的一 $d-m$ 次齐次分布.

首先考虑 $m=0$ 的情形, 在 $s=-d$ 附近估计式 (3.8) 给出的 $I(s)$, 其中 $k(x) = |x|^{-d}$. 此时在式 (3.9) 中取 $N=1$, 该式对于 $\operatorname{Re}(s) > -d-1$ 成立. 又 $R(x) = \varphi(x) - \varphi(0)$, 所以

$$I(s)(\varphi) = A_d \frac{\varphi(0)}{s+d} + \int_{|x| \leq 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] |x|^s dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) |x|^s dx. \quad (3.10)$$

(这里 $A_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面的面积.) 因为上述两个积分在 $\operatorname{Re}(s) > -d-1$ 时都是解析函数, 所以因子 $A_d \varphi(0)$ 表示 $I(s)(\varphi)$ 在极点 $s = -d$ 处的留数, 特别地, 在广义函数意义下有

$$(s+d)I(s) \rightarrow A_d \delta, \quad \text{当 } s \rightarrow -d \text{ 时.}$$

我们暂时记广义函数 J 为当 $s \rightarrow -d$ 时 $I(s)$ 展开式中的第二项, 则 $I(s) = \frac{A_d \delta}{s+d} + J + O(s+d)$, 其中

$$J = ((s+d)I(s))'_{s=-d}.$$

从而根据式 (3.10) 可知, 广义函数 J , 记为 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$, 定义为

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) = \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^d} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^d} dx, \quad (3.11)$$

对于 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$, 有以下几个结论成立:

- (i) $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 是缓增分布. 事实上, 容易验证 $\left|\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi)\right| \leq c \|\varphi\|_1$;
- (ii) $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 远离原点时与函数 $1/|x|^d$ 是一致的; 这是因为当作用于在在原点附近消失的 φ 时, 式 (3.11) 中的 $\varphi(0)$ 就消失了;

- (iii) $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 不是齐次的.

实际上, 下述等式成立:

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi^a) = a^{-d} \left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) + a^{-d} \log(a) A_d \varphi(0), \quad \forall a > 0. \quad (3.12)$$

为证此, 由变量替换可知

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi^a) = a^{-d} \int_{|x| \leq 1/a} [\varphi(x) - \varphi(0)] \frac{dx}{|x|^d} + a^{-d} \int_{|x| > 1/a} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^d}.$$

此式与 $a=1$ 的情形相比较可立即得到式 (3.12). 下面是该等式的一个推论.

推论 3.2.7 不存在 $-d$ 次齐次分布 K_0 , 使得其在远离原点时与函数 $1/|x|^d$ 是一致的.

假设这样的 K_0 存在, 则 $K_0 - \left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 的支撑在原点, 故等于 $\sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta$.

将此差作用于 φ^a 得到

$$a^{-d} K_0(\varphi) - a^{-d} \left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) - a^{-d} \log(a) A_d \varphi(0) - \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha a^{-d-|\alpha|} \partial_x^\alpha \delta(\varphi) = 0,$$

对所有的 $a > 0$ 都成立. 若取 φ 满足 $\varphi(0) \neq 0$, 则上式与引理 3.2.6 矛盾.

推论 3.2.7 的结论可以重述如下: 若 k 是 $-d$ 次齐次函数, 且 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0$, 则不存在 $-d$ 次齐次分布 K , 使得其在远离原点时与函数 k 一致.

事实上, 记 $k(x) = \frac{c}{|x|^d} + k_1(x)$, 其中

$$c \int_{|x|=1} d\sigma(x) = \int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x),$$

且 $c \neq 0$, 而且 $\int_{|x|=1} k_1(x) d\sigma(x) = 0$. 现在若函数 k_1 从属于分布 K_1 , 且结论

(b) 保证了其存在性, 则 $\frac{1}{c}(K - K_1)$ 是 $-d$ 次齐次分布且远离原点时与函数 $1/|x|^d$ 是一致的. 这与已经证得的推论 3.2.7 矛盾.

最后回到一般情形, 假设 K 是 $-d-m$ 次齐次分布且函数 $k(x)$ 从属于 K . 令 $K' = x^\alpha K$, 其中 α 满足 $|\alpha| = m$ 和 $\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \neq 0$. 此时, 显然有 K' 是 $-d-m+|\alpha| = -d$ 次齐次分布, 同时 $k'(x) = x^\alpha k(x)$ 是从属于 K' 的函数. 但是

$$\int_{|x|=1} k'(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

这与前面考虑的 $\lambda = -d$ 时的特殊情形矛盾. 至此完成了定理的证明.

注 1 若 λ 取复数, 则经过适当的细微修改可知, 定理仍然成立. 此时引理 3.2.6 的证明需要进一步的讨论, 具体细节见习题 20.

注 2 若 $\lambda = -d$, 且 k 满足消失条件 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$, 则相应的分布 K 是 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的自然推广. 事实上, 正如已经证明的一样,

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x) [\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x| > 1} k(x) \varphi(x) dx,$$

并且这等于“主值”

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x|} k(x) \varphi(x) dx,$$

这是因为 $\int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} k(x) dx = \log(1/\varepsilon) \int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$. 这种分布最先是由 Mihlin, Calderón 和 Zygmund 研究, 通常记为 $\text{pv}(k)$.

3.2.3 基本解

广义函数的最重要的例子包括偏微分方程的基本解及其导数. 假设 L 是偏微分算子

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha \quad \text{在 } \mathbb{R}^d \text{ 上,}$$

其中 a_α 是复数. L 的基本解是指满足:

$$L(F) = \delta$$

的广义函数 F , 其中 δ 是 Dirac delta 函数. 基本解⁹ 的重要性在于它意味着映 $\mathcal{D}$ 到 C^∞ 的算子 $f \mapsto T(f) = F * f$ 是 L 的“逆”. 此论断的成因是: 在 $\mathcal{D}$ 上有

$$LT = TL = I.$$

⁹ 注意, 基本解是不唯一的, 这是因为我们总是可以将它与一个齐次方程 $L(u) = 0$ 的解相加而得到一个新的解.

这是因为对任意的 α , 有 $\partial_x^\alpha (F * f) = (\partial_x^\alpha F) * f = F * (\partial_x^\alpha f)$, 故 $L(F * f) = LF * f = F * (Lf)$, 当然亦有 $\delta * f = f$.

现在令

$$P(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha (2\pi i \xi)^\alpha$$

是算子 L 的特征多项式. 因为当 $f \in \mathcal{S}$ 时 $(L(f))^\wedge = P \cdot f^\wedge$, 所以我们希望通过 $\hat{F}(\xi) = 1/P(\xi)$ 或者在适当情形下取为

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (3.13)$$

来找到这样的 F .

一般情况下, 此方法的主要问题在于 P 的零点以及定义 $1/P(\xi)$ 为广义函数时所产生的困难. 但是在许多有趣的情形下, 这是能够直接构造的.

首先考虑, 在 $\mathbb{R}^d$ 中的 Laplacian 算子

$$\Delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$$

此时 $1/P(\xi) = 1/(-4\pi^2 |\xi|^2)$, 且当 $d \geq 3$ 时, 该函数是局部可积的. 定理 3.2.3 给出了基本解的计算公式, 这就得到了如下定理.

定理 3.2.8 当 $d \geq 3$ 时, 局部可积函数 $F(x) = C_d |x|^{-d+2}$ 是算子 Δ 的一个

基本解, 其中 $C_d = -\frac{\Gamma\left(\frac{d}{2}-1\right)}{4\pi^{\frac{d}{2}}}$.

这可由 (在定理 3.2.3 中) 取 $\lambda = -d+2$ 得到, 此时 $\Gamma\left(\frac{d+\lambda}{2}\right) = \Gamma(1) = 1$, $\Gamma(d/2) = (d/2-1)\Gamma(d/2-1)$. 因此 $\hat{F}(\xi)$ 等于 $1/(-4\pi^2 |\xi|^2)$, 从而有 $(\Delta F)^\wedge = 1$, 这表明 $\Delta F = \delta$.

二维情形时有下述结论.

定理 3.2.9 当 $d=2$ 时, 局部可积函数 $\frac{1}{2\pi} \log |x|$ 是算子 Δ 的一个基本解.

在定理 3.2.3 中令 $\lambda \rightarrow -d+2=0$, 即可得到这个基本解. 此解可形式地写成

$$\frac{-1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{|\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

但是需要说明这个发散积分是有意义的. 事实上, 我们考虑式 (3.11) 中的分布

$\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^2} \hat{\varphi}(x) |x|^\lambda dx = c_\lambda \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(\xi) |\xi|^{-\lambda-2} d\xi, \quad (3.14)$$

其中 $-2 < \lambda < 0$ 且 $c_\lambda = \frac{\Gamma(1+\lambda/2)}{\Gamma(-\lambda/2)} \pi^{-1-\lambda}$. 下面对式 (3.14) 在 $\lambda=0$ 附近做估计. 因为 $\Gamma(1)=1$, 函数 $\Gamma(s)$ 在 $s=1$ 附近是光滑的, 并且在 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$ 中取 $s=-\lambda/2$, 所以存在常数 c' 使得当 $\lambda \rightarrow 0$ 时 $c_\lambda \sim -\lambda/(2\pi) + c'\lambda^2$. 式 (3.10) (其中 $s=-\lambda-2$), 由 φ 和 $\hat{\varphi}$ 的快速衰减性可知, 我们可对式 (3.14) 两边关于 λ 求导, 乘以 $1/2\pi$ 后, 令 $\lambda \rightarrow 0$, 则有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \hat{\varphi}(x) \log|x| dx = \frac{-1}{4\pi^2} \left\{ \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^2} dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^2} \right\} - c' \varphi(0).$$

取 $F = \frac{1}{2\pi} \log|x|$, 则

$$\hat{F} = -\frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{1}{|x|^2} \right] - c' \delta.$$

因为 $|x|^2 \delta(\varphi) = |x|^2 \varphi(x)|_{x=0} = 0$, 所以显然有 $|x|^2 \delta = 0$. 又对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 有 $|x|^2 \left[\frac{1}{|x|^2} \right](\varphi) = \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x) dx$, 从而 $|x|^2 \left[\frac{1}{|x|^2} \right]$ 等于函数 1. 因此 $(\Delta F)^\wedge = -4\pi^2 |x|^2 \hat{F} = 1$, 故 $\Delta F = \delta$, 即 F 是 Δ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的一个基本解.

下面给出定义在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上的热算子

$$L = \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$$

的基本解, 其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^{d+1} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 且 Δ_x 是关于变量 $x \in \mathbb{R}^d$ 的 Laplacian 算子. 为此, 考虑与非齐次方程 $L(u) = g$ 相关的齐次初值问题 $L(u) = 0$, 其中 $t > 0$ 且 $u(x, t)|_{t=0} = f(x)$.

由《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章可知, 齐次初值问题的解是由热核

$$\mathcal{H}_t^\wedge(\xi) = e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t}$$

给出的, 其中 Fourier 变换是仅仅关于 x 取的. 从而当 $f \in \mathcal{S}$ 时, $u(x, t) = (\mathcal{H}_t * f)(x)$ 是方程 $L(u) = 0$ 的解, 而且当 $t \rightarrow 0$ 时, 在 $\mathcal{S}$ 中 $u(x, t) \rightarrow f(x)$. 注意到

$$\frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial t} = \Delta_x \mathcal{H}_t(x) \quad \text{和} \quad \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_t(x) dx = 1,$$

并且 $\mathcal{H}_t$ 是“恒等逼近”. (关于 $\mathcal{H}_t$ 的上述性质, 参考《傅里叶分析》第 5 章和《实分析》第 3 章.)

在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上定义 F 为

$$F(x, t) = \begin{cases} \mathcal{H}_t(x), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由此可知 F 在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上局部可积 (并且实际上有 $\int_{|t| \leq R} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) dx dt \leq R$), 从

而 F 定义了 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上的一个缓增分布.

定理 3.2.10 F 是方程 $L = \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$ 的一个基本解.

证 因为 $LF(\varphi) = F(L'\varphi)$, 其中 $L' = -\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$, 所以只需证明 $F(L'\varphi)$, 即

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{t \geq \epsilon} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) \left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) \varphi(x, t) dx dt,$$

就是 $\delta(\varphi) = \varphi(0, 0)$.

由于当 $t > 0$ 时 $F(x, t) = \mathcal{H}_t(x)$, 所以对变量 x 应用分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_{t \geq \epsilon} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) \left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) \varphi(x, t) dx dt \\ &= - \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{t \geq \epsilon} \mathcal{H}_t \frac{\partial \varphi}{\partial t} + (\Delta_x \mathcal{H}_t) \varphi dt \right) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{t \geq \epsilon} \mathcal{H}_t \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial t} \varphi dt \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\epsilon(x) \varphi(x, \epsilon) dx. \end{aligned}$$

但是由 $\varphi \in \mathcal{S}$ 可知, 关于 x 一致地有 $|\varphi(x, \epsilon) - \varphi(x, 0)| \leq O(\epsilon)$. 因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\epsilon(x) \varphi(x, \epsilon) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\epsilon(x) (\varphi(x, 0) + O(\epsilon)) dx,$$

又 $\mathcal{H}_t$ 是恒等逼近, 所以上式趋于 $\varphi(0, 0)$. □

另外一种证明是通过计算 F 的 Fourier 变换给出的, 详见习题 21.

3.2.4 一般的常系数偏微分方程的基本解

本小节通过考虑式 (3.13) 的收敛性问题, 处理 $\mathbb{R}^d$ 上一般的常系数偏微分算子 L , 并且其可能的的基本解可写成

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中 P 是算子 L 的特征多项式. 暂时忽略收敛性问题, 当 $\varphi \in \mathcal{D}$ 时

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi dx,$$

交换积分次序可得

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\hat{\varphi}(-\xi)}{P(\xi)} d\xi. \quad (3.15)$$

为了绕开式 (3.15) 中由 P 的可能零点所引起的障碍, 平移变量 ξ_1 的积分曲线以避开多项式 $p(z) = P(z, \xi')$ 的零点, 其中 $\xi' = (\xi_2, \dots, \xi_d)$ 是固定的. 从而得到如下结论.

定理 3.2.11 $\mathbb{R}^d$ 上每个常系数 (线性) 偏微分方程 L 都有基本解.

证 作适当的旋转或伸缩变换, 总可以假设 L 的特征多项式具有以下形式

$$P(\xi) = P(\xi_1, \xi') = \xi_1^m + \sum_{j=0}^{m-1} \xi_1^j Q_j(\xi'),$$

其中每个 Q_j 是次数不超过 $m-j$ 的多项式. 有关一般的多项式 P 可以写成上述形式的证明可以参考《实分析》第 5 章第 3 节, 在那里, 有关 L 的“可逆性”也出现了.

对每个 ξ' , 多项式 $p(z) = P(z, \xi')$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 内有 m 个根, 并且这些根可以按照字典排序, 记为 $\alpha_1(\xi'), \dots, \alpha_m(\xi')$. 我们断言存在整数 $n(\xi')$ 使得:

- (i) 对任意的 ξ' 均有 $|n(\xi')| \leq m+1$;
- (ii) 如果 $\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')$, 则对任意的 $j=1, \dots, m$ 均有 $|\xi_1 - \alpha_j(\xi')| \geq 1$;
- (iii) 函数 $\xi' \mapsto n(\xi')$ 是可测的.

事实上, 对每个 ξ' , 多项式 p 有 m 个零点, 所以 $m+1$ 个区间 $I_\ell = [-m-1+2\ell, -m-1+2(\ell+1))$ ($\ell=0, \dots, m$) 中至少有一个区间不包含 p 的零点的虚部. 此时, 可以令 $n(\xi')$ 是具有上述性质且使得 ℓ 最小的那个区间 I_ℓ 的中点. 从而条件 (ii) 自然成立. 最后, 对 p 的零点附近的圆周利用 Rouché 定理¹⁰可知, $\alpha_1(\xi'), \dots, \alpha_m(\xi')$ 是 ξ' 的连续函数, 故条件 (iii) 成立.

所以代替式 (3.15), 现在定义

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')} \frac{\hat{\varphi}(-\xi)}{P(\xi)} d\xi_1 d\xi', \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}. \quad (3.16)$$

上式中内层积分是在复 ξ_1 -平面中直线 $\{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')\}$ 上取的.

为证明广义函数 F 是定义合理的, 首先回顾, 由 φ 有紧支撑可知, $\hat{\varphi}$ 是解析的且在平行于实轴的每条直线上都是快速衰减的, 所以只需证明 P 在积分直线上是一致下有界的. 为此, 固定该直线上的点 ξ , 考虑单变量多项式 $q(z) = P(\xi_1 + z, \xi')$. 则 q 是首项系数为 1 的 m 次多项式. 若记 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 为多项式 q 的根, 则 $q(z) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$. 由 (ii) 可知, 对任意的 j 有 $|\lambda_j| \geq 1$, 因此 $|P(\xi)| = |q(0)| = |\lambda_1 \cdots \lambda_m| \geq 1$. 因此 F 定义了一个广义函数.

最后, 快速衰减性也允许我们在积分号下求导, 因此若 $L' = \sum_{|a| \leq m} a_a (-1)^{|a|} \partial_x^a$, 则 L' 的特征多项式是 $P(-\xi)$, 故 $(L'(\varphi))^\wedge = P(-\xi) \hat{\varphi}(\xi)$. 因此

$$(LF)(\varphi) = F(L'(\varphi)) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')} \hat{\varphi}(-\xi) d\xi_1 d\xi'.$$

从而可以将积分域变换到实直线上, 使得

$$(LF)(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{\varphi}(-\xi) d\xi = \varphi(0) = \delta(\varphi),$$

¹⁰ 参考《实分析》第 3 章.

这就完成了定理的证明. $\square$

注 由上述证明, 我们可以得到下述存在性定理: 当 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ 时, 存在 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使得 $L(u) = f$. 如果取 $u = F * f$, 其中 F 是上面提到的基本解, 则该结论显然成立.¹¹ 需要指出的是, 如果 L 不是常系数的, 则类似的结论不成立. 详见 7.8.3 节.

3.2.5 椭圆方程的拟基本解与正则性

在许多情形中, 为方便起见通常用“逼近基本解”或者拟基本解一类的更灵活的变形来代替基本解. 给定一个常系数微分算子 L , L 的拟基本解是满足:

$$LQ = \delta + r$$

的广义函数 Q , 其中“误差” r 在 (比如) S 中. 在这个意义下, 差值 $LQ - \delta$ 是小的.

人们特别感兴趣的是远离原点时光滑的拟基本解. 采用前面已用的术语, 我们称 Q 是正则的, 如果该广义函数在远离原点时与某个 C^∞ 函数一致.

一类重要的有正则的拟基本解的偏微分算子是椭圆算子. 称一个给定的 m 次的偏微分算子 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是椭圆的, 如果对某个 $c > 0$ 和充分大的 ξ , 其特征多项式 P 满足不等式 $|P(\xi)| \geq c |\xi|^m$. 注意, 这与假设 P 的主值部分 P_m (P 的这部分是 m 次齐次的) 满足 $P_m(\xi) = 0$ 当且仅当 $\xi = 0$ 这一性质是一样的.

例如, Laplacian 算子 Δ 是椭圆的.

定理 3.2.12 每个椭圆算子都有正则的拟基本解.

证 首先对 k 作数学归纳法可得, 只要 $|\alpha| = k$ 且 P 是任一多项式, 就有

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi}\right)^\alpha \left(\frac{1}{P(\xi)}\right) = \sum_{0 \leq \ell \leq k} \frac{q_\ell(\xi)}{P(\xi)^{\ell+1}},$$

其中每个 q_ℓ 是次数 $\leq \ell m - k$ 的多项式.

假设当 $|\xi| \geq c_1$ 时 $|P(\xi)| \geq c |\xi|^m$, 并令 γ 是一个支撑在 $|\xi| \geq c_1$ 中的 C^∞ 函数, 而且对充分大的 ξ 其值等于 1. 从而由上述等式可得

$$\left| \partial_\xi^\alpha \left(\frac{\gamma(\xi)}{P(\xi)} \right) \right| \leq A_\alpha |\xi|^{-m-|\alpha|}. \quad (3.17)$$

再令 Q 是缓增分布且其 Fourier 变换是 (有界) 函数 $\gamma(\xi)/P(\xi)$. 类似于定理 3.2.4 的证明, 有

$$((-4\pi^2 |x|^2)^N \partial_x^\beta Q)^\wedge = \Delta_\xi^N [(2\pi i \xi)^\beta (\gamma/P)].$$

由式 (3.17) 以及 Leibnitz 法则可知, 当 $|\xi| \geq 1$ 时, 上式右边显然被 $A'_\alpha |\xi|^{-m-2N+|\beta|}$ 控制; 且在 $|\xi| \leq 1$ 时, 也是有界的. 因此只要 $2N + m - |\beta| > d$, 此函数就是可积的, 从而其 Fourier 逆变换是连续的, 且与 $|x|^{2N} \partial_x^\beta Q$ 至多相差常

11 该结论可以和《实分析》第 5 章第 3 节相比较, 在那里, 采用不同方法找到了不一定光滑的解.

数倍. 由于该结果对每个 β 都成立, 所以在远离原点时 Q 是 C^∞ 函数.

此外, 注意到 $(LQ)^\wedge = P(\xi)[\gamma(\xi)/P(\xi)] = \gamma(\xi) = 1 + (\gamma(\xi) - 1)$. 由定义可知, $\gamma(\xi) - 1$ 属于 $\mathcal{D}$, 故存在某个 $r \in \mathcal{S}$ 使得 $\gamma(\xi) - 1 = \hat{r}$. 从而 $(LQ)^\wedge = 1 + \hat{r}$, 这意味着 $LQ = \delta + r$. 故定理得证. $\square$

下述变式是有用的.

推论 3.2.13 给定任意的 $\varepsilon > 0$, 椭圆算子 L 有支撑在球 $\{x: |x| \leq \varepsilon\}$ 中的正则的拟基本解 Q_ε .

事实上, 设 η_ε 是 $\mathcal{D}$ 中的截断函数, 即当 $|x| \leq \varepsilon/2$ 时, η_ε 等于 1, 且其支撑在 $|x| \leq \varepsilon$ 中. 令 $Q_\varepsilon = \eta_\varepsilon Q$, 且 $L(\eta_\varepsilon Q) - \eta_\varepsilon L(Q)$ 仅包含 η_ε 正数阶的导数项, 并且当 $|x| < \varepsilon/2$ 时, 这些项为零. 因此这个差值是一个 C^∞ 函数. 但是 $\eta_\varepsilon L(Q) = \eta_\varepsilon(\delta + r) = \delta + \eta_\varepsilon r$. 总之有 $L(Q_\varepsilon) = \delta + r_\varepsilon$, 其中 r_ε 是一个 C^∞ 函数. 注意到 r_ε 的支撑也在 $|x| \leq \varepsilon$ 中.

椭圆算子满足下述基本的正则性.

定理 3.2.14 设偏微分算子 L 有正则的拟基本解. 并设 U 是开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的广义函数且 $L(U) = f$, 其中 f 是 Ω 上的 C^∞ 函数. 则 U 也是 Ω 上的 C^∞ 函数. 特别地, 只要 L 是椭圆算子, 该结论都成立.

注 常用术语——拟椭圆来记作具有上述正则性的算子. 前缀“拟”表明有非椭圆算子(如热算子 $\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$)也有此性质, 即它们有正则的基本解. 但是应该提醒读者的是, 一般的偏微分算子没有拟椭圆性; 波算子就是一个很好的例子. (见习题 22 和问题 7*.)

定理的证明 只需证明 U 在任一球 B (其中 $\overline{B} \subset \Omega$) 上与一个 C^∞ 函数一致即可. 固定这样一个球 (设其半径为 ρ) 且设 B_1 是半径为 $\rho + \varepsilon$ 的同心球, 其中 $\varepsilon > 0$ 充分小使得 $\overline{B_1} \subset \Omega$. 取截断函数 $\eta \in \mathcal{D}$, 使得其支撑在 Ω 中且在 $\overline{B_1}$ 的某个邻域内 $\eta(x) = 1$. 令 $U_1 = \eta U$, 则 U_1 和 $L(U_1) = F_1$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上具有紧支撑的广义函数. 此外, F_1 在 $\overline{B_1}$ 的某个邻域内与 C^∞ 函数 f 是一致的. 故 F_1 在 $\overline{B_1}$ 的更小的邻域内与具有紧支撑的 C^∞ 函数 f_1 是一致的.

现在利用支撑在 $\{|x| \leq \varepsilon\}$ 中的拟基本解 Q_ε , 其存在性由推论 3.2.13 推得. 一方面,

$$Q_\varepsilon * L(U_1) = L(Q_\varepsilon) * U_1 = (\delta + r_\varepsilon) * U_1 = U_1 + r_\varepsilon * U_1,$$

并且由命题 3.1.1 可知 $r_\varepsilon * U_1 = U_1 * r_\varepsilon$, 所以 $r_\varepsilon * U_1$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中是 C^∞ 的. 另一方面,

$$Q_\varepsilon * L(U_1) = Q_\varepsilon * F_1 = Q_\varepsilon * f_1 + Q_\varepsilon * (F_1 - f_1).$$

又 $Q_\varepsilon * f_1$ 是 C^∞ 函数, 而由命题 3.1.3 可知, $Q_\varepsilon * (F_1 - f_1)$ 的支撑在 $F_1 - f_1$ 的支撑的 ε 邻域的闭包中. 因为 $F_1 - f_1$ 在 $\overline{B_1}$ 的邻域内为零, 所以 $Q_\varepsilon * (F_1 - f_1)$

在 B 内为零. 总之 U_1 是 B 上的一个 C^∞ 函数. 因为 $U_1 = \eta U$, 且 η 在 B 中等于 1, 所以 U 在 B 中是一个 C^∞ 函数. 从而定理得证.

3.3 Calderón-Zygmund 分布及 L^p 估计

现在考虑一类重要的算子, 它们是 Hilbert 变换的推广且有相应的 L^p 理论. 此类算子伴随着“奇异积分”而产生, 即卷积算子 T ,

$$T(f) = f * K, \quad (3.18)$$

其中 K 是适当的广义函数. 首先考虑的核 K 是关键次数为 $-d$ 的齐次分布, 这类似于 3.2.2 节结尾的注 2 中所叙述的结论.¹² 随着时间的推移, 这类算子的各种推广和延伸也已经出现了. 在这里, 我们只关注一小类但特别简单且有用的算子, 它们有下述额外的性质: 它们可用式 (3.18) 或者用其 Fourier 变换

$$(Tf)^\wedge(\xi) = m(\xi) \hat{f}(\xi) \quad (3.19)$$

来定义. 核 K 和乘子 $m = K^\wedge$ 的相关条件的联系可以看作是定理 3.2.4 中 $\lambda = -d$ 时的一种推广.

3.3.1 基本属性

考虑 3.2.2 节和 3.2.5 节中所说的具有“正则性”的分布 K . 即存在远离原点的 C^∞ 函数 k , 使得 K 在远离原点时与 k 是一致的. 给定这种 K , 考虑下述对于从属于 K 的函数 k 的微分不等式

$$|\partial_x^\alpha k(x)| \leq c_\alpha |x|^{-d-|\alpha|}, \quad \forall \alpha. \quad (3.20)$$

注意到当 $\alpha = 0$ 时, 上式表明 K 是缓增分布.

除了式 (3.20) 外, 我们按照如下方式将消失条件形式化. 给定整数 n , 称 φ 是 $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 如果 φ 是支撑在单位球上的 C^∞ 函数且

$$\sup_x |\partial_x^\alpha \varphi(x)| \leq 1, \quad \forall |\alpha| \leq n.$$

当 $r > 0$ 时, 定义 $\varphi_r = \varphi(rx)$. 此时, 条件变为对于某个固定的 $n \geq 1$, 存在 A 使得

$$\sup_{0 < r} |K(\varphi_r)| \leq A, \quad \text{对于所有的 } C^{(n)}\text{-标准冲击函数 } \varphi. \quad (3.21)$$

命题 3.3.1 分布 K 的下述三条性质是等价的.

- (i) K 是正则的且满足微分不等式 (3.20) 和消失条件 (3.21);
- (ii) K 是缓增的, 且 $m = K^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 函数且满足:

$$|\partial_\xi^\alpha m(\xi)| \leq c'_\alpha |\xi|^{-\alpha}, \quad \forall \alpha; \quad (3.22)$$

- (iii) K 是正则分布且满足微分不等式 (3.20), 同时 $K^\wedge$ 是有界函数.

我们称满足上述等价性质的 K 为 Calderón-Zygmund 分布.¹³

注意到满足上述性质的分布全体构成的集合是伸缩不变的. 由 3.2.1 节中分

¹² 但是那里没有要求 k 高阶光滑.

¹³ 应该已经注意到, 像“Calderón-Zygmund 算子”或者“Calderón-Zygmund 核”这样的短语在许多文献中都出现过, 这些短语表示该理论中不同的但相关的概念.

布 K 的伸缩定义可知, 对每个 $a > 0$, 伸缩分布 K^a 定义为 $K^a(\varphi) = K(\varphi_a)$, 其中 $\varphi_a(x) = \varphi(ax)$. 由此可得, 如果 K 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则 K^a 满足式 (3.20) 和式 (3.21) 且有相同的上界. 事实上, 容易验证, 从属于 K^a 的函数是 $a^{-d}k(x/a)$, 而 $K^a(\varphi_r) = K(\varphi_{ar})$. 此外, 若 $m = K^\wedge$, 则 $m_a = (K^a)^\wedge$ 且 $m_a(\xi) = m(a\xi)$, 因此 m_a 满足式 (3.22) 且有相同的上界.

下面用定理 3.2.4 的证明方法完成命题 3.3.1 的证明. 先假设条件 (i) 成立, 先断言 $m = K^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 函数. 事实上, 分解 $K = K_0 + K_1$, 其中 $K_0 = \eta K$, $K_1 = (1 - \eta)K$ (η 是支撑在单位球内的 C^∞ 截断函数, 且当 $|x| \leq 1/2$ 时, η 等于 1). 接着按照定理 3.2.4 的证明讨论即可.

为证明 $m(\xi) = K^\wedge(\xi \neq 0)$ 满足不等式 (3.22), 根据伸缩不变性, 可将此问题归结为证明 $|\xi| = 1$ 时的情形. 根据命题 3.1.6 可得, $K_0^\wedge(\xi) = K(\eta e^{-2\pi i x \cdot \xi})$, 并且后者即是 $K(\varphi)$, 其中 $\varphi(x) = \eta(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi}$. 从而 φ 是一个 $C^{(n)}$ -标准冲击函数的常数倍 (与 ξ , $|\xi| = 1$ 无关), 因此式 (3.20) 意味着 $|K_0^\wedge(\xi)| \leq c'$. 同理, $|\partial_\xi^\alpha K_0^\wedge(\xi)| \leq c'_\alpha$.

其次, 因为 $K_1 = (1 - \eta)K = (1 - \eta)k$ 的支撑在 $|x| \geq 1/2$ 中, 所以由式 (3.7) 可知, 当 $2N > |\alpha|$ 时,

$$\begin{aligned} |\xi|^{2N} |\partial_\xi^\alpha K_1^\wedge(\xi)| &= c |(\Delta^N(x^\alpha K_1))^\wedge| \\ &\leq c_{\alpha, N} \int_{|x| \geq 1/2} |x|^{-d+|\alpha|-2N} dx < \infty, \end{aligned}$$

因此当 $|\xi| = 1$ 时 $|\partial_\xi^\alpha K_1^\wedge(\xi)| \leq c'_\alpha$, 并结合对 $K_0^\wedge$ 和 $K_1^\wedge$ 的估计可知, 命题中的 (ii) 成立.

为证明 (ii) 蕴含着 (i), 假设 m 满足式 (3.22), 且额外假设 m 的支撑有界. 我们将得到的估计与 m 的支撑的大小无关.

定义 $K(x) = \int_{\mathbb{R}^d} m(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$. 此时 K 显然是 $\mathbb{R}^d$ 上一个有界的 C^∞ 函数, 且在广义函数意义下 $K^\wedge = m$. 为证明微分不等式 (3.20), 由先前使用的伸缩不变性可知, 只需对 $|x| = 1$ 的情形加以证明即可. 设 $K = K_0 + K_1$, 其中 K_j 的定义类似于 K , 只是用 m_j 替代 m , 其中 $m_0(\xi) = m(\xi)\eta(\xi)$ 和 $m_1(\xi) = m(\xi)(1 - \eta(\xi))$. 因为 m_0 是有界的且其支撑在单位球中, 所以显然有 $|\partial_x^\alpha K_0(x)| \leq c_\alpha$. 与式 (3.7) 类似, 由上述讨论可知, 当 $2N - |\alpha| > d$ 时,

$$\begin{aligned} |x|^{2N} |\partial_x^\alpha K_1(x)| &= c \left| \int_{\mathbb{R}^d} \Delta_\xi^N (\xi^\alpha m_1(\xi)) d\xi \right| \\ &\leq c_{\alpha, N} \int_{|\xi| \geq 1/2} |\xi|^\alpha |\xi|^{-2N} d\xi < \infty. \end{aligned}$$

因为 $|x| = 1$, 所以这些对于 K_0 和 K_1 的估计蕴含着式 (3.20) 对 $|x| = 1$ 成立, 进而对所有的 $x \neq 0$ 也成立.

为证明消失条件, 取 $n=d+1$. 首先注意到 $(2\pi i\xi)^a \hat{\varphi}(\xi) = (\partial_x^a \varphi)^\wedge(\xi)$, 故只要 φ 是 $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 就有 $\sup_{\xi} (1+|\xi|)^{d+1} |\hat{\varphi}(\xi)| \leq c$. 从而对于这样的标准冲击函数, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{\varphi}(\xi)| d\xi \leq c \int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1+|\xi|)^d} \leq c'.$$

但是 $K(\varphi_r) = K'(\varphi) = \int m_r(-\xi) \hat{\varphi}(\xi) d\xi$. 因此

$$|K(\varphi_r)| \leq \sup_{\xi} |m(\xi)| \int |\hat{\varphi}(\xi)| d\xi \leq A, \text{ 从而条件 (3.21) 得证.}$$

为了去掉 m 有紧支撑这一假设条件, 考虑函数族 $m_\varepsilon(\xi) = m(\xi) \eta_\varepsilon(\xi)$, 其中 $\varepsilon > 0$. 注意到每个 m_ε 都有紧支撑且式 (3.22) 关于 ε 一致成立. 令

$$K_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^d} m_\varepsilon(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

因为当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $m_\varepsilon \rightarrow m$ 是点态收敛的且有界, 所以该序列在缓增分布意义下也是收敛的, 而这意味着 K_ε 在缓增分布意义下收敛到 K , 其中 $K^\wedge = m$. 又因为微分不等式 (3.20) 对 $x \neq 0$ 和 K_ε 关于 ε 一致成立, 故上述估计对 K (确定地讲, 是对于从属于 K 的函数 k) 也成立. 类似地, 由于消失条件 (3.21) 对 K_ε 关于 ε 一致成立, 故该条件对 K 也成立, 总之我们证明了 (ii) 蕴含着 (i). 我们注意到刚刚给出的讨论表明 (iii) 蕴含着 (i). 因为 (iii) 显然是 (i) 和 (ii) 的推论, 故这三个条件是等价的. 从而命题得证.

下面几点注记有助于理解关于 Calderón-Zygmund 分布的假设条件的实质.

- 显然, 若对于给定的 n , 消失条件对 $C^{(n)}$ -标准冲击函数成立, 则该条件对 $n' > n$ 也成立. 反之, 可以证明, 在式 (3.20) 成立的前提下, 式 (3.21) 对某个 n 成立意味着该式对 $n=1$ 也成立, 因此对所有的 $n' \geq 1$ 也成立. 详见习题 32.

- 给定一个满足微分不等式 (3.20) 的函数 k , 我们或许会问是否存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K . 事实上, 这样的 k 存在的充分必要条件是

$$\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty.$$

关于该结论的证明, 见习题 33. 但是需要注意的是 K 不被 k 唯一决定.

- 最后, 我们指出 Calderón-Zygmund 分布在偏微分方程中的重要性. 若 Q 是 3.2.5 节中 m 阶椭圆算子 L 的拟基本解, 则当 $|\alpha| \leq m$ 时, $\partial_x^\alpha Q$ 是 Calderón-Zygmund 分布. 这可由估计式 (3.17) 和此命题 (ii) 中所给出的分布的 Fourier 变换的特征立即得到.

3.3.2 L^p 理论

下面的定理给出了形如式 (3.18) 的算子的 L^p 估计.

定理 3.3.2 设算子 T 是 $T(f) = f * K$, 其中 K 如同命题 3.3.1 中一样, 则定义在 S 上的算子 T 可延拓成 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 < p < \infty$) 上的有界算子.

该定理表明对每个 $p, 1 < p < \infty$, 存在上界 A_p 使得

$$\|Tf\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq A_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (3.23)$$

对 $f \in \mathcal{S}$ 成立. 因此由第 1 章中命题 1.5.4 知, T 可 (唯一的) 延拓至 L^p 上, 且对 $f \in L^p$ 满足式 (3.23). 我们将证明分成五步来完成.

第一步: L^2 估计. $p = 2$ 的情形可直接由事实 $(Tf)^\wedge = f^\wedge K^\wedge$ (见命题 3.1.5) 和由 Plancherel 定理蕴含着的

$$\|Tf\|_{L^2} = \|(Tf)^\wedge\|_{L^2} \leq \left(\sup_{\xi} |K^\wedge(\xi)|\right) \|\hat{f}\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}$$

得到. 不等式 $\sup_{\xi} |K^\wedge(\xi)| \leq A$ 可由命题 3.3.1 得到.

第二步: 原子的变式. 尽管 T 一般不是映 L_1 到其自身的 (见前一章 2.3.2 节的例子), 但是其对于 $1 < p < \infty$ 的 L^p 理论与 “弱型的” L^1 估计紧密联系在一起, 这类似于第 2 章 2.4 节中关于极大函数的情形. 这里, 我们通过研究算子 T 在与 Hardy 空间理论相关的各种原子上的作用来考虑这种估计. 在此情形中, 我们考虑 “1-原子”, 即 p -原子中 $p=1$ 时的情形 (特别地, 这与前一章推论 2.5.3 不同!).

一个联系于球 B 的 1-原子 α 是一个 L^2 函数, 并满足:

(i) α 的支撑在 B 中, 且 $\int |\alpha(x)| dx \leq 1$;

(ii) $\int_B \alpha(x) dx = 0$.

注意到 α 的 L^2 范数与上述条件 (i) 和 (ii) 无关; $\alpha \in L^2$ 的要求是为了计算的方便.

对每个球 B , 记 B^* 为它的 2 倍, 即与 B 同心且半径为其 2 倍的球. 对于算子 T 和 1-原子的关键估计是存在上界 A 使得

$$\int_{(B^*)^c} |T(\alpha)(x)| dx \leq A, \text{ 对所有的 1-原子 } \alpha. \quad (3.24)$$

而式 (3.24) 可由从属于算子的核 K 相联系的函数 k 所满足的不等式得到, 即对任意的 $r > 0$,

$$\int_{|x| \geq 2r} |k(x-y) - k(x)| dx \leq A, \quad \forall |y| \leq r. \quad (3.25)$$

为证明式 (3.25), 注意到由中值定理可知

$$|k(x-y) - k(x)| \leq |y| \sup_{z \in L} |\nabla k(z)|,$$

其中 L 是连接 x 到 $x-y$ 的线段. 因为 $|x| \geq 2r$ 和 $|y| \leq r$, 所以 $z \in L$ 时, $|z| \geq |x|/2$. 故 $|x| \geq 1$ 时的微分不等式 (3.20) 表明 $|k(x-y) - k(x)| \leq c |x|^{-d-1}$,

且因为 $r \int_{|x| \geq 2r} |x|^{-d-1} dx$ 与 r 无关 (且有限), 所以式 (3.25) 成立.

为得到式 (3.24), 注意到, 若 $f \in \mathcal{S}$ 且其支撑在球 B 中, 则对于 $x \notin B^*$, 有

$$T(f)(x) = \int_B k(x-y) f(y) dy.$$